

第六章电磁波边界

在上一章中，我们探讨了麦克斯韦方程如何在自由空间和均匀介质中产生电磁波。我们推导了平面波和球面波等一般解，通过坡印廷矢量研究了能量传输，并分析了基本源的辐射模式。

在本章中，我们将关注电磁波在遇到材料边界或被结构限制时的行为。具体来说，我们将研究平面界面上的反射和透射现象，然后扩展我们的分析到波导中的导波传播。

这些主题构成了现代光学、光子学和微波工程的理论基础。无论是在光纤通信、激光系统还是射频信号传输中，理解电磁波在受限介质中的反射、折射和传播都是至关重要的。

1. 平面界面处的传输与反射

在本节中，我们研究平面电磁波在两种线性、各向同性、均匀介质边界处的传输与反射。假设介质无磁性（即相对磁导率 $\mu_r = 1$ ），并具有折射率 $n \geq 1$ ，其中 n 是一个实数（可以推广为复数值以考虑吸收或色散）。

1) 引言和准备概念

① Preparation 1: Wave Impedance

对于源自由、均匀介质中的平面波，电场 $\vec{E}$ 、磁场 $\vec{B}$ 和波矢 $\vec{k}$ 相互正交：

$$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}, \quad |\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{v},$$

其中 v 是介质中的光速，由下式给出：

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{c}{n}.$$

磁场强度 $\vec{H}$ 与 $\vec{B}$ 通过 $\vec{B} = \mu\vec{H}$ 相关联，因此：

$$|\vec{H}| = \frac{|\vec{B}|}{\mu} = \frac{|\vec{E}|}{\mu v}.$$

这导致电场与磁场幅值的比率，定义为 波阻抗 _____:

$$\eta = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}.$$

对于自由空间，这变为:

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \Omega.$$

对于两种非磁性 ($\mu_r = 1$) 和非吸收性介质，它们的阻抗比是:

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1}.$$

② 准备 2: 相干波干涉

两个相干波 —— 即具有固定相位关系的波 —— 可以发生干涉。在本课程中，我们将假设所有发生干涉的波都是相干的。当两个相干波沿相反方向传播时，它们的叠加会导致形成驻波，驻波的特征是振荡的电场和磁场的节点和波腹。

示例 1: 由反向传播的平面波形成的驻波

考虑两个振幅和频率相同的反向传播波:

$$\tilde{u}_1 = \tilde{A}e^{j(kz-\omega t)}, \quad \tilde{u}_2 = \tilde{A}e^{-j(kz+\omega t)}.$$

根据叠加原理，总场为:

$$\tilde{u} = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2 = \tilde{A}(e^{jkz} + e^{-jkz})e^{-j\omega t} = 2\tilde{A}\cos(kz)e^{-j\omega t}.$$

取实部，对应物理（可测量）场:

$$\text{Re}[\tilde{u}] = 2A\cos(kz)\cos(\omega t - \phi),$$

其中 ϕ 是 $\tilde{A}$ 的相位。我们看到结果是驻波，具有空间振荡 $\cos(kz)$ 和时间振荡 $\cos(\omega t)$ 。

示例 2: 从两个以角度入射的光束形成的部分驻波

现在考虑两个斜向传播的波:

$$\tilde{u}_1 = A_1e^{j(k_x x + k_z z - \omega t)}, \quad \tilde{u}_2 = A_2e^{j(-k_x x + k_z z - \omega t)},$$

其中 A_1 和 A_2 是实振幅， $A_1 > A_2$ 。叠加得到:

$$\tilde{u} = A_1e^{j(k_x x + k_z z - \omega t)} + A_2e^{j(-k_x x + k_z z - \omega t)}$$

$$\begin{aligned}
&= (A_1 - A_2)e^{j(k_x x + k_z z - \omega t)} + A_2(e^{jk_x x} + e^{-jk_x x})e^{j(k_z z - \omega t)} \\
&= \Delta A e^{j(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + 2A_2 \cos(k_x x) e^{j(k_z z - \omega t)},
\end{aligned}$$

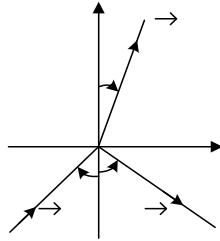
其中 $\Delta A = A_1 - A_2$, 和 $\vec{k} = (k_x, k_z)$ 。这个表达式可以解释为:

- 沿 $\vec{k}$ 传播的平面波, 振幅减弱 ΔA ,
- 由于 $\cos(k_x x)$ 项, 在 x 方向上叠加了部分驻波模式, 沿 z 方向调制。

这说明了振幅不等的波束在不同方向传播时, 如何导致行波和驻波成分的混合。

2) 斯涅尔定律

① Wave vectors and geometry



图。波的反射和透射几何形状。

Let:

- $\vec{k}_i, \vec{k}_r$, and $\vec{k}_t$ 分别表示入射、反射和透射波的波矢。
- 界面位于 x - y 平面 (即, $z = 0$), 并且沿这些方向均匀。
- 入射波在 x - z 平面中传播, 该平面称为入射面。
- 我们将 y - 轴固定为垂直于该平面。

因此, 入射波矢的分量为:

$$\vec{k}_i = k_{ix}\hat{x} + k_{iz}\hat{z}, \text{ with } \vec{k}_i \cdot \vec{r} = k_{ix}x + k_{iz}z.$$

入射电场 (复数表示) 为:

$$\tilde{\vec{E}}_i(\vec{r}, t) = \tilde{\vec{E}}_{0i} e^{j(k_{ix}x + k_{iz}z - \omega t)},$$

where $\tilde{\vec{E}}_{0i}$ is the complex amplitude.

② 边界匹配条件

为应用边界条件, 我们在界面 $z = 0$ 的两侧写出电场:

- 在介质 ①（入射 + 反射波）中：

$$\tilde{\vec{E}}_1(x, z = 0, t) = \tilde{\vec{E}}_{0i} e^{i(k_{ix}x - \omega t)} + \tilde{\vec{E}}_{0r} e^{i(k_{rx}x - \omega t)}.$$

- In medium ② (transmitted wave only):

$$\tilde{\vec{E}}_2(x, z = 0, t) = \tilde{\vec{E}}_{0t} e^{i(k_{tx}x - \omega t)}.$$

我们用 $\tilde{E}_0$ 表示电场的复振幅，并分别用 “i”、“r”、“t” 表示入射波、反射波和透射波。为了确保电场和磁场的切向分量在边界 $z = 0$ 处连续，所有波的指数因子在空间和时间上必须匹配。这要求：

$$\omega_i = \omega_r = \omega_t, \quad k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}.$$

使用 $k = n\omega/c = nk_0$ ，我们可以将这些分量表示为：

$$k_{ix} = k_i \sin \theta_i = n_1 k_0 \sin \theta_i,$$

$$k_{rx} = k_r \sin \theta_r = n_1 k_0 \sin \theta_r,$$

$$k_{tx} = k_t \sin \theta_t = n_2 k_0 \sin \theta_t.$$

自 $k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}$ 以来，因此得出：

$$\boxed{\theta_r = \theta_i} \quad (\text{Law of Reflection}),$$

$$\boxed{n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t} \quad (\text{Snell's Law}).$$

This fundamental result governs how light bends at a dielectric interface.

3) 菲涅尔方程

Fresnel 方程描述了光（或更一般地，电磁波）在遇到具有不同折射率的两种介质界面时如何行为。具体来说，它们量化了在边界处有多少波被反射，有多少波被透射（折射）。由于任何电磁场都可以分解为两个正交极化的分量——一个电场垂直于入射平面（S 波，其中 “S” 代表 *senkrecht*，德语中的 “垂直”），另一个电场平行于入射平面（P 波，其中 “P” 代表 *parallel*），每种极化满足不同的边界条件。因此，我们分别分析它们。

① S 极化（电场垂直于入射平面）：

在以下推导中，我们关注振幅反射系数。其他参数，

例如传输系数或强度，可以采用类似的方法 . 推导出来

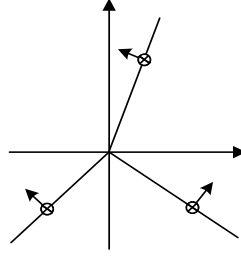


图 . S 偏振波的场配置

入射电场 $\vec{E}_i$ 垂直于入射平面（即 xz 平面），因此沿着 $\hat{y}$ 方向。相关的磁场由关系式 $\vec{k} \propto \vec{E} \times \vec{H}$ 确定。我们在介质 ① 和介质 ② 的界面处应用边界条件。

边界条件 1: 切向电场的连续性

我们首先写出边界处的电场（在 $z=0$ 处）。

在介质 ① 中，入射波和反射波都存在，总电场为：

$$(\tilde{E}_{0i} + \tilde{E}_{0r})e^{i(k_x x - \omega t)}.$$

请注意， $k_z z = 0$ 因为 $z = 0$ 。

在介质 ② 中，只有透射波传播，因此电场是

$$\tilde{E}_{0t} e^{i(k_x x - \omega t)}.$$

The continuity of the electric fields requires that

$$\tilde{E}_{0i} + \tilde{E}_{0r} = \tilde{E}_{0t}. \quad (1)$$

边界条件 2: 切向 H 场的连续性

H 场分量与电场的关系是：

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \hat{k} \times \vec{E}.$$

在介质 ① (入射 + 反射) 中，磁场具有切向 x 分量，我们必须考虑反射波的方向（这会翻转 x 分量的符号）：

$$-\frac{1}{\eta_1} \tilde{E}_{0i} \cos \theta_i + \frac{1}{\eta_1} \tilde{E}_{0r} \cos \theta_i = \frac{1}{\eta_2} \tilde{E}_{0t} \cos \theta_t. \quad (2)$$

(注：负号出现是因为反射波沿相反的 x 方向传播。)

Equation (1) can be converted to:

$$\frac{1}{\eta_2} \cos \theta_t (\tilde{E}_{0i} + \tilde{E}_{0r}) = \frac{1}{\eta_2} \cos \theta_t \tilde{E}_{0t}. \quad (3)$$

将方程（2）和（3）相加得到：

$$\tilde{E}_{0i} \left(\frac{1}{\eta_2} \cos \theta_t - \frac{1}{\eta_1} \cos \theta_i \right) + \tilde{E}_{0r} \left(\frac{1}{\eta_2} \cos \theta_t + \frac{1}{\eta_1} \cos \theta_i \right) = 0$$

求解振幅反射系数：

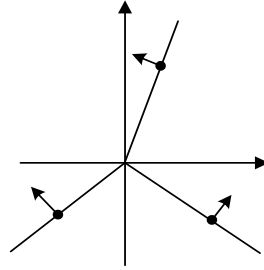
$$\tilde{r}_s \equiv \frac{\tilde{E}_{0r}}{\tilde{E}_{0i}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}$$

使用 $\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{n_2}{n_1}$ （非磁性介质中的本征阻抗），则变为：

$$\boxed{\tilde{r}_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}}.$$

② P- 偏振（入射面内的电场）

我们现在考虑 P 偏振光的情况，其中电场位于入射面内（xz 平面），见下图。如前所述，我们旨在推导振幅反射系数。



图。P 偏振波的场配置。

边界条件 1：切向电场的连续性 Field

电场的切向分量沿表面（x 方向）方向，因此我们将 $\vec{E}$ 投影到 x 轴上：

$$-\tilde{E}_{0i} \cos \theta_i + \tilde{E}_{0r} \cos \theta_i = -\tilde{E}_{0t} \cos \theta_t \quad (4)$$

负号来自场方向约定。

边界条件 2：切向 H 场的连续性

切向磁场与电场振幅成正比：

$$\frac{1}{\eta_1} \tilde{E}_{0i} + \frac{1}{\eta_1} \tilde{E}_{0r} = \frac{1}{\eta_2} \tilde{E}_{0t} \quad (5)$$

我们操作方程 (4) 和 (5) 来消除 $\tilde{E}_{0t}$ 并求解 r_p 。

将公式 (5) 乘以 $\cos \theta_t$ ：

$$\frac{1}{\eta_1} \cos \theta_t \tilde{E}_{0i} + \frac{1}{\eta_1} \cos \theta_t \tilde{E}_{0r} = \frac{1}{\eta_2} \cos \theta_t \tilde{E}_{0t} \quad (6)$$

将公式 (4) 乘以 $\frac{1}{\eta_2}$:

$$-\frac{1}{\eta_2} \tilde{E}_{0i} \cos \theta_i + \frac{1}{\eta_2} \tilde{E}_{0r} \cos \theta_i = -\frac{1}{\eta_2} \tilde{E}_{0t} \cos \theta_t \quad (7)$$

将公式 (6) 和 (7) 相加 :

$$\left(\frac{1}{\eta_1} \cos \theta_t - \frac{1}{\eta_2} \cos \theta_i \right) \tilde{E}_{0i} + \left(\frac{1}{\eta_1} \cos \theta_t + \frac{1}{\eta_2} \cos \theta_i \right) \tilde{E}_{0r} = 0.$$

求解反射系数 :

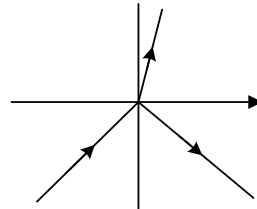
$$\tilde{r}_p = \frac{\tilde{E}_{0r}}{\tilde{E}_{0i}} = \frac{\frac{1}{\eta_2} \cos \theta_i - \frac{1}{\eta_1} \cos \theta_t}{\frac{1}{\eta_2} \cos \theta_i + \frac{1}{\eta_1} \cos \theta_t}$$

在非磁性介质中使用 $\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{n_2}{n_1}$, 则变为 :

$$\boxed{\tilde{r}_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} .}$$

③ 案例一： $n_1 < n_2$: 光从空气入射到玻璃

让我们考虑一束电磁波从折射率为 n_1 的介质入射到折射率为 $n_2 > n_1$ 的更密介质中，例如从空气 ($n_1 = 1$) 入射到玻璃 ($n_2 = 1.5$)。根据斯涅尔定律， $\theta_t < \theta_i$ ，如图所示。



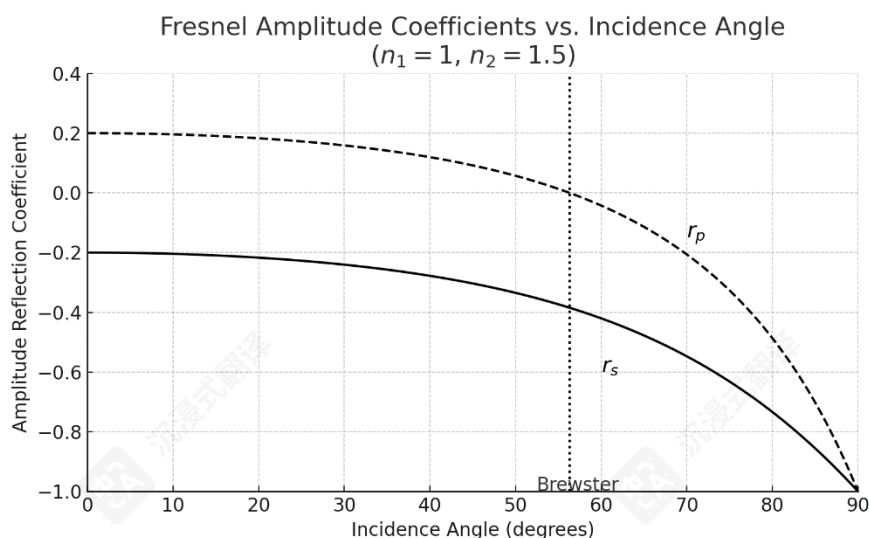
图。 $n_1 < n_2$ 的射线方向。

振幅反射系数 r 取决于偏振和入射角。下表列出了两个代表性角度 ($\theta_i = 0^\circ$ 和 90°):

Polarization	$\theta_i = 0^\circ$	$\theta_i = 90^\circ$
S	$\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$	-1
P	$\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}$	-1

表。 $\theta_i = 0^\circ$ 和 90° 的振幅系数对于 $n_1 < n_2$.

I 在下面的图中，振幅反射系数随入射角的变化关系为 $n_1 = 1, n_2 = 1.5$ 被绘制出来。



图。 r 随入射角的变化。

对于 P 偏振光，存在一个特定的入射角，使得反射系数恰好为零。这个特殊的角度称为布儒斯特角，它满足：

$$\tilde{r}_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} = 0$$

这发生在：

$$n_2 \cos \theta_i = n_1 \cos \theta_t.$$

使用斯涅尔定律：

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t.$$

我们消去 n_1 和 n_2 并推导出条件：

$$\theta_i + \theta_t = 90^\circ \Rightarrow \vec{k}_i \perp \vec{k}_t$$

这意味着在布儒斯特角处，反射和透射光线是正交的。

求解上述条件可得布儒斯特角：

$$\theta_B = \tan^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$$

对于空气到玻璃 ($n_1 = 1, n_2 = 1.5$):

$$\theta_B = \tan^{-1}(1.5) \approx 56.3^\circ.$$

在 θ_B 处，P 偏振光的反射分量完全消失，导致反射光束完全为 S 偏振。这种现象具有重要的实际应用。在光学涂层和偏振器中，利用布儒斯特角来选择性地产生或过滤偏振光。在激光

系统，布儒斯特 - 角窗口通常用于最小化 P 偏振光束的反射损失，从而提高输出效率。在摄影和成像中，偏振滤镜利用这种效应来抑制眩光并增强对比度，通过阻挡反射光中某些偏振分量。

Note:

如果 $n_1 = 1$ 和 $\tilde{n}_2 = n + j\kappa$ ($\tilde{n}_2$ 有虚部)，并且考虑正入射 $\theta_i = 0$ ，反射率变为：

$$R = |\tilde{r}|^2 = \left| \frac{\tilde{n}_2 - 1}{\tilde{n}_2 + 1} \right|^2 = \frac{(n - 1)^2 + \kappa^2}{(n + 1)^2 + \kappa^2}$$

这对 S 偏振和 P 偏振都有效，并反映了由于 $\kappa \neq 0$ 引起的吸收损失。

④ 情况 2：全内反射： $n_1 > n_2$ （例如，水到空气）

让我们考虑一束电磁波从折射率为 n_1 的介质入射到折射率更低的介质 $n_1 > n_2$ ，例如从玻璃 ($n_1 = 1.5$) 到空气 ($n_2 = 1$)。根据斯涅尔定律， $\theta_t > \theta_i$ ，如图所示。

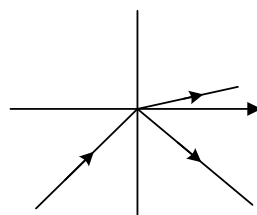


图 . $n_1 > n_2$ 的光线方向。

这种情况与空气到玻璃的情况根本不同。当光从较密的介质 (n_1) 传播到较稀的介质 (n_2) 时，随着入射角的增加，透射波的行为会发生剧烈变化。

根据斯涅尔定律：

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t,$$

当透射角达到 $\theta_t = 90^\circ$ 时，我们得到临界角 θ_c ：

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

对于 $\theta_i > \theta_c$ ，方程预测 $\sin \theta_t > 1$ ，这对实际角度没有物理意义。这标志着全内反射的开始，此时波不再以通常的方式透射。

在 $\theta_i = \theta_c$, 我们有 $\cos \theta_t = 0$, 这导致:

$$\tilde{r}_s = \tilde{r}_p = 1.$$

当 $\theta_i > \theta_c$, 斯涅尔定律不再产生一个实数 θ_t , 我们观察到:

$$k_{tx} = n_2 k_0 \sin \theta_t = k_{ix},$$

$$k_{tz}^2 = k_2^2 - k_{tx}^2 < 0,$$

这意味着 k_{tz} 是纯虚数。在 $\theta_i = 90^\circ$ 处, 我们可以直接验证:

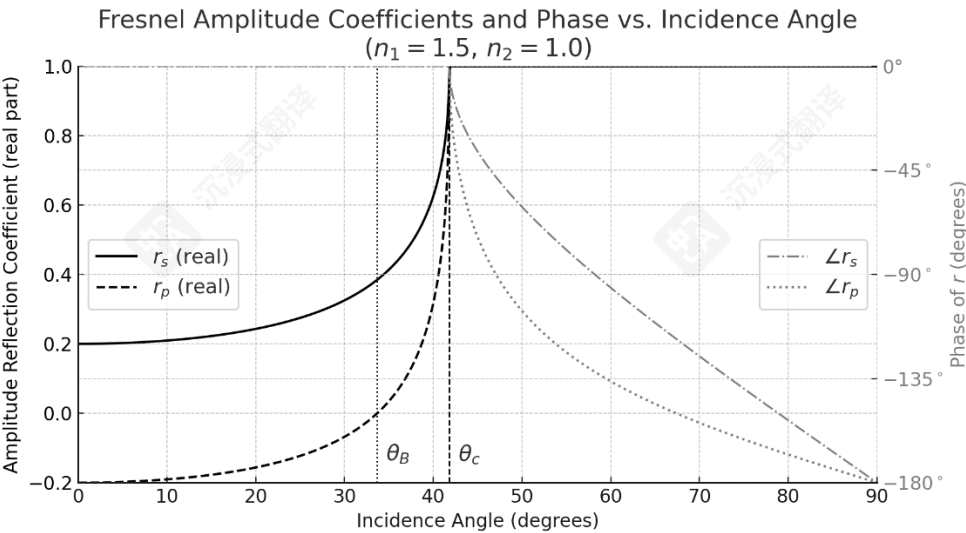
$$\tilde{r}_s = \tilde{r}_p = -1, \quad |\tilde{r}_s| = |\tilde{r}_p| = 1, \quad \angle \tilde{r}_s = \angle \tilde{r}_p = -\pi.$$

对于中间角度 $\theta_c < \theta_i < 90^\circ$, 幅度保持 $|r| = 1$, 但相位偏移 $\angle r_s$ 和 $\angle r_p$ 在区间 $[0, -\pi]$ 内变化。~振幅反射系数 r 取决于极化和入射角。下表列出了三个代表性角度:

极化	$\theta_i = 0^\circ$	$\theta_i = \theta_c$	$\theta_i = 90^\circ$
S	$\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$	1	$-1 = e^{-j\pi}$
P	$\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}$	1	$-1 = e^{-j\pi}$

Table. Amplitude coefficient at $\theta_i = 0^\circ$ and 90° for $n_1 > n_2$.

在下面的图中, $n_1 = 1.5, n_2 = 1$ 的振幅反射系数随入射角的变化关系被绘制出来。



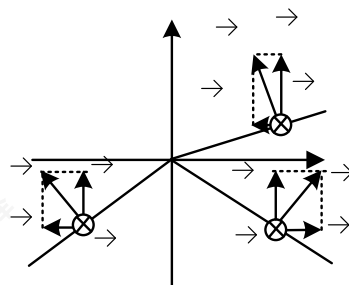
图。 r 的振幅和相位随入射角的变化。

左侧的 y 轴显示了反射系数的实部。对于入射角低于

临界角 θ_c ，两者 r_s 和 r_p 都是实值，且它们的振幅随角度增加。在布儒斯特角 θ_B 处，系数 r_p 消失，表明对于 P 偏振光反射为零。超过临界角后，反射系数变为具有单位幅度的复数，图像过渡到在右 y 轴上显示它们的相位变化（以度为单位）。值得注意的是，两者 r_s 和 r_p 的相位都迅速减小，接近 $-\pi$ ，当角度接近 90° 时。这种相位行为反映了全内反射状态，其中透射场变为指数衰减，能量完全反射并存在相位滞后。在两个轴上振幅和相位特性的清晰分离和标注，提供了直观的视角，展示了反射如何在介电界面处发生转变。

笔记：

考虑以下场配置，其中 S 极化电磁波从光密介质入射到光疏介质 ($n_2 < n_1$)。该图说明了入射角 θ_i 小于临界角 θ_c 的情况，此时发生反射和透射。虽然图中描绘了部分反射状态，但基本的场关系可以扩展到全内反射的情况。在这种情况下，透射波变得指数衰减。



图。S 极化波从光密介质入射的场配置。

For $\theta_i < \theta_c$, the reflected and incident waves are in phase. For example, if $\tilde{r} = 0.7$, then:

$$\tilde{E}_{0i} = 1, \quad \tilde{E}_{0r} = 0.7, \quad \tilde{E}_{0t} = 1.7,$$

满足边界条件：

$$\tilde{E}_{0i} + \tilde{E}_{0r} = \tilde{E}_{0t}.$$

乍一看，透射振幅可能看起来 “更大” 于入射波，这引发了关于能量守恒的问题。然而，通过分析坡印廷矢量，

这取决于场振幅和波阻抗。

时间平均的坡印廷矢量 $\langle \vec{S} \rangle \propto nE^2$ ，特别是其法向分量是：在介质 1（入射侧）：

$$\langle S_z^{(1)} \rangle = n_1 \cos \theta_i \left(|\tilde{E}_{0i}|^2 - |\tilde{E}_{0r}|^2 \right),$$

而在介质 2（透射侧）：

$$\langle S_z^{(2)} \rangle = n_2 \cos \theta_t |\tilde{E}_{0t}|^2.$$

Substituting the Fresnel coefficients and simplifying confirms that:

$$\langle S_z^{(1)} \rangle = \langle S_z^{(2)} \rangle,$$

验证了尽管振幅存在明显差异，能量仍然守恒。

现在我们分析当入射角增加到临界角 ($\theta_i > \theta_c$) 以上时会发生什么。在较稀介质（介质 2）中，透射电场（S 偏振，在 y 方向振荡）的形式为：

$$\tilde{E}_t(x, z, t) = \tilde{E}_{0t} e^{j(k_x x - \omega t)} e^{jk_z z} = \tilde{E}_{0t} e^{-\kappa z} e^{j(k_x x - \omega t)},$$

表明沿 x 方向振荡，沿 z 方向指数衰减。相应的磁场分量变为复数：

$$\begin{aligned} \tilde{H}_x &= -\frac{\tilde{E}_t}{\eta_2} \cos \theta_t = -\frac{\tilde{E}_t j\kappa}{\eta_2 k_2}, \\ \tilde{H}_z &= \frac{\tilde{E}_t}{\eta_2} \sin \theta_t = \frac{\tilde{E}_t k_1 \sin \theta_i}{\eta_2 k_2}. \end{aligned}$$

并且时间平均功率流显示：

$$\langle S_z^{(2)} \rangle = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \tilde{E}_y (-\tilde{H}_x^*) \right] = \frac{1}{2} \text{Re} \left[-\frac{j\kappa}{\eta_2 k_2} |\tilde{E}_{0t}|^2 e^{-2\kappa z} \right] = 0,$$

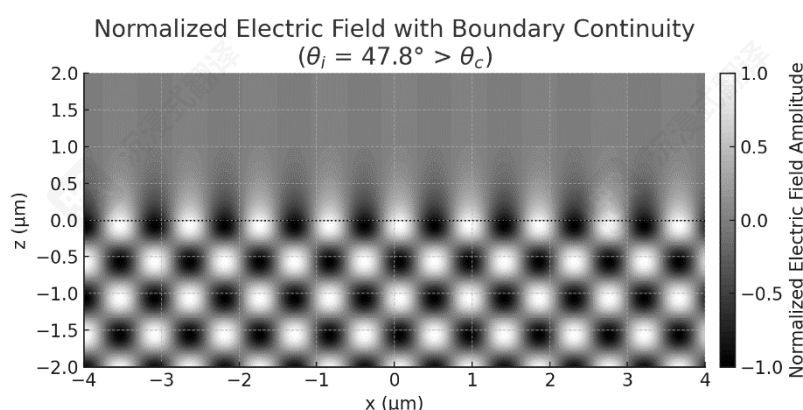
这意味着没有净能量流入较稀介质，与全反射一致。对于切向分量

$$\langle S_x^{(2)} \rangle = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \tilde{E}_y \tilde{H}_z^* \right] = \frac{1}{2} \frac{|\tilde{E}_{0t}|^2}{\eta_2 k_2} k_1 \sin \theta_i e^{-2\kappa z},$$

表明能量沿界面切向流动。

下图显示了在 $t = 0$ 时刻，S 偏振平面波在密度较高介质 ($n_1 = 1.5$) 和较稀介质 ($n_2 = 1.0$) 界面发生全内反射时的归一化电场分布。波长为 $1 \mu\text{m}$ ，入射角略大于临界角，导致完全反射并在较稀介质中形成衰减波。在下半空间 ($z < 0$) 中，入射波和反射波干涉形成驻波模式。在上半空间 ($z > 0$) 中，透射波不

传播在 z 方向传播，但相反地，在远离界面处呈指数衰减，同时保持振荡并在 x 方向传播。这种配置清楚地说明了全内反射的物理机制和耗散场的性质。尽管这个快照是在 $t=0$ 时拍摄的，但随着时间的推移，两个区域中的整个干涉图案以恒定的相速度 $v_p = \omega/k_x$ 向右移动。这表明尽管没有能量传输到较疏介质中，场仍然保持一个沿界面移动的相干波模式。



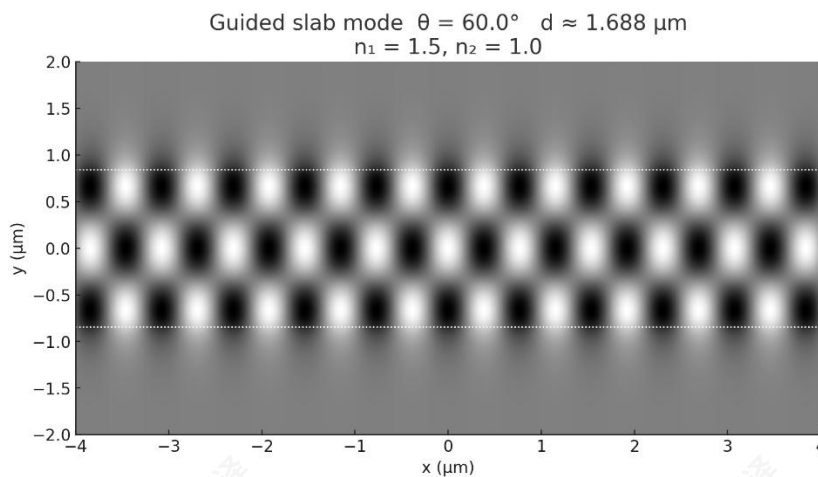
图。全内反射下界面处（ $z=0$ ）的电场分布。

虚线表示边界。

2. 波导

1) 基本概念

在上一节中，我们了解到当高折射率介质中的光束以大于临界值的角度与低折射率介质的单个界面相遇时，全内反射会阻止能量泄漏。现在想象在第一个界面下方以合适的间距放置第二个平行界面。如果这个间距使每次往返反射与下一次发生建设性干涉，形成在横向（ z ）方向上的驻波包络，同时整个图案以相速度 $v_{lp} = \omega/k_x$ 沿 x 方向向前滑动。结果是平面介质波导：光垂直方向被全内反射困住，但水平方向传播损耗极小。下图可视化了一种这样的导波模式。灰度图显示了在 $1.69 \mu\text{m}$ 厚的玻璃芯（ $n_1 = 1.5$ ）中间夹着空气包层（ $n_2 = 1.0$ ）的电场振幅。虚线标记了两个芯 - 包层边界。在板内可以看到明暗瓣，表明全余弦状振荡贯穿整个厚度；外部，场呈指数衰减，证实能量被限制在波前向右移动时。



图。平面介质板中导模的电场分布图。

虚线表示边界。

分析介质板波导时，由于全内反射时相位累积，变得复杂。这个主题将在你的作业中更详细地探讨。为了入门目的，考虑理想化的金属波导是有益的，其壁被视为完美导体。这种边界产生全反射，而没有额外的相位变化复杂性，使得模态结构可以更直接地推导。然而，必须认识到，在实际中完美导体不存在；真实金属表现出有限的电导率。因此，金属波导通常比依赖全内反射的介质波导（尤其是光纤）具有更高的衰减——后者的传播损耗可以低几个数量级。

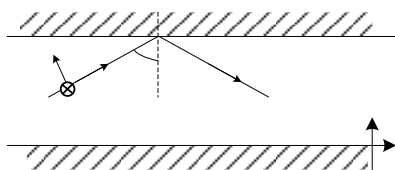
2) 矩形金属波导

① TE₁₀ 模式

我们将波导壁理想化为完美电导体（PEC）。在完美电导体界面上，切向电场和法向磁通密度必须为零：

$$\boxed{\vec{E}_{\parallel} = 0, \quad \vec{H}_{\perp} = 0}$$

为了遵循通常的波导约定，我们现在将 z 轴作为导引（传播）方向，将 x 轴作为主要横向方向，实际上将上一节使用的坐标系旋转了 90° 。更新的几何形状在以下图中绘制，其中波导壁位于 $x = 0$ 、 $x = a$ ，并且假设所有场都随 $e^{j(k_z z - \omega t)}$ 变化。



图。一个金属板波导显示了场配置。

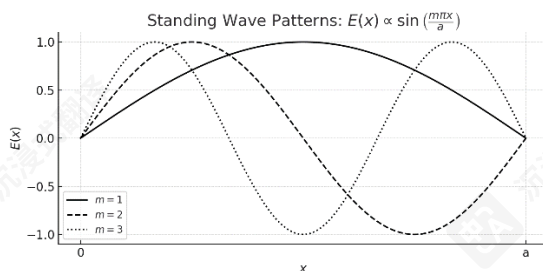
该图说明了 S 极化波的场行为。在每次从 PEC 反射时，电场的相位发生 π 变化。这确保了入射和反射的电场在导电边界处完全抵消，满足边界条件

$$\vec{E}_{\parallel} = 0.$$

这种抵消发生在波导的顶部和底部墙壁上（例如，在 $x=0$ 和 $x=a$ 处），在这些位置强制电场节点。因此，沿横向（ x ）方向唯一允许的电场分布是形式为的驻波：

$$\vec{E}(x) \propto \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right), \quad m = 1, 2, 3,$$

正如我们很快将学习的，这些是允许的 TE_{m0} 模式的横向场分布。正弦变化确保了导电墙壁处的边界条件得到满足，并且波导内部多次反射后场是自治的。



图。对应于 $m = 1$ 、 2 、 3 的横向电场模式。

据推测，将两个额外的金属板平行放置于 x - z 平面，即固定在 y 坐标处并保持适当距离，不会违反边界条件。由于电场方向垂直于这些平面，切向分量 $\vec{E}_{\parallel}$

在导体表面消失，从而满足边界条件。

现在，通过用完美封闭核心区域形成了一个矩形金属波导。

所有边界均为导电壁。电场是横极化的，并限制在矩形横截面上，形成满足导电表面边界条件的驻波模式。这些横电场分布是在波导的几何约束下通过相长干涉维持的。因此，电磁波在横向方向上被有效束缚，并可以沿纵向（ z ）轴传播而不发生辐射损耗。我们迄今建立的模式均标记为 TE_{m0} ，其中“TE”表示电场在传播方向上没有分量（ $E_z = 0$ ），而指标 m 和 0 分别指定了电场在 x - 和 y - 方向上的半波长变化次数。 TE_{10} 模式在固定时刻的电场线在下方图中所示。

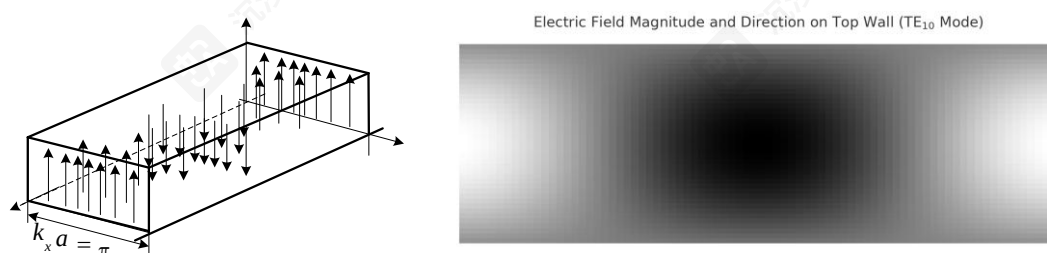


Figure. Electric fields lines of the TE_{10} mode and field distribution on the top wall.

TE_{10} 模式（ TE_{10} ）的电场为：

$$\tilde{\vec{E}}(x, y, z, t) = \hat{y} \tilde{E}_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\beta z - \omega t)},$$

其中 $\beta = k_z$ 是传播常数。

为了计算矩形波导中 TE_{10} 模式的磁场和表面电流分布，我们从上述电场表达式开始。应用法拉第定律的时谐形式， $\nabla \times \tilde{\vec{E}} = -j\omega\mu\tilde{\vec{H}}$ ，我们得到磁场分量 H_x 和 H_z 是 E_y 的空间导数。这些分量定义了 x - z 平面中的循环磁场模式。然后利用边界条件 $\tilde{\vec{J}}_s = \hat{n} \times \tilde{\vec{H}}$ （其中 $\hat{n}$ 是表面的外法向），确定导电壁上的表面电流密度。这产生了与磁场循环一致并满足 PEC 边界条件的电流分布。图中用箭头说明了矩形波导顶面磁场和表面电流密度的方向。磁场形成闭合回路，绕着电场变化最强的区域循环，而表面电流沿墙壁切线流动，在边界处垂直于磁场。

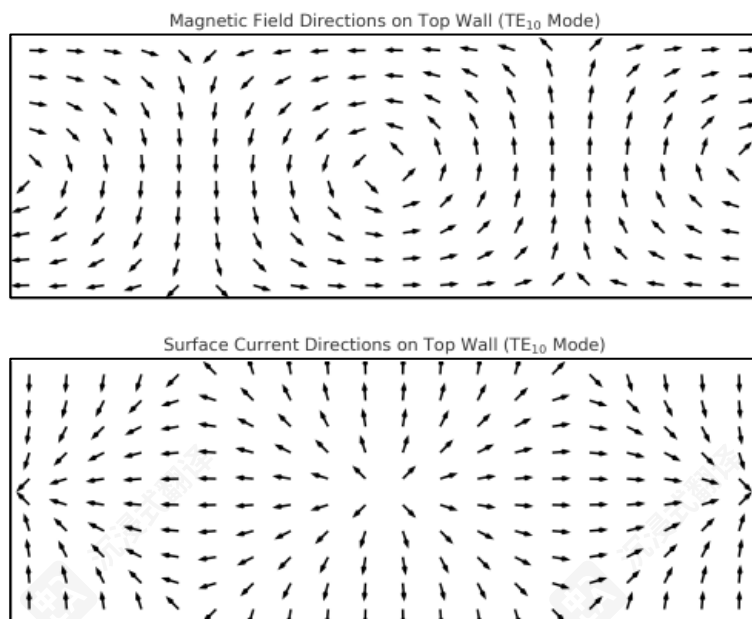


图 . 波导顶壁上的磁场和表面电流方向（TE₁₀ 模式）。

② Other TE Modes

TE₀₁ 模式：

x 和 y 的作用互换：

$$\tilde{\vec{E}}(x, y, z, t) = \hat{x} \tilde{E}_0 \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right) e^{j(\beta z - \omega t)}.$$

注意，在矩形波导中，a 和 b 分别表示波导横截面的宽度和高度，按照 $a > b$ 设计惯例。

高阶 TE 模式：

高阶模式，TE_{mn} 与 $m \geq 1$ 、 $n \geq 1$ ，通过驻波因子 $\sin(k_x x)$ 和 $\sin(k_y y)$ 的叠加以及横向波数获得：

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad m, n = 1, 2, 3$$

对于所有情况（包括 TE₁₀ 和 TE₀₁ 模式），总波数满足

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2.$$

③ TM 模式：

矩形波导中的横磁（TM）模式的特点是沿传播方向没有磁场分量，即 $H_z = 0$ ，而电场

具有非零的纵向分量 $E_z \neq 0$ 。TM 模式的场分布是通过求解麦克斯韦方程并施加边界条件（即电场的切向分量在导电壁上必须为零）来确定的。这导致了驻波解，其形式为 E_z 如下

$$\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right),$$

其中 $m, n \geq 1$ 。与 TE 模式不同，由于墙壁上的 $E_z = 0$ ，不存在 TM_{m0} 或 TM_{0n} 模式，因为此时 m 和 n 都必须非零。TM 模式的截止频率高于 TE_{10} ，除非需要特定的模式控制或高阶传播，否则通常不使用。

④ 传播模式的截止

我们从矩形波导中的色散关系开始：

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2,$$

共振条件为：

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}.$$

将其代入色散关系得到：

$$k_z = \beta = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}.$$

显然，对于给定的模式索引对 (m, n) ，如果频率 ω 太低，平方根将变为虚数。这意味着 k_z 是纯虚数，波是指数衰减的——它无法传播，并且被称为截止。对于该模式，截止（角）频率为：

$$\omega_c = c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}.$$

⑤ 波导中的相速度和群速度

波的相速度为：

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} > \frac{\omega}{k} = c,$$

因此，导引相速度总是超过光速 c 。

群速度，定义为：

$$v_g = \frac{d\omega}{d\beta} = \left(\frac{dk_z}{d\omega}\right)^{-1},$$

可以推导为：

$$v_g = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} < c.$$

因此，虽然相速度超过 c ，但群速度——携带能量和信息——仍然低于 c 。

矩形金属波导中的色散现象是因为信号的不同频率分量以不同的相速度和群速度传播。与非色散介质中相速度恒定不同，波导中的相速度取决于频率，并且始终大于光速

$v_p = \omega/k_z > c$ 。相反，群速度表示能量或信息传输的速度，始终小于 c ，并由

$v_g = d\omega/dk_z$ 给出。当频率接近给定模式的截止频率时，群速度降为零，波变得指数衰减。这种频率依赖的传播导致模式色散，即信号的不同频率分量随时间扩散，可能使宽带脉冲失真。为了最小化色散并保持信号完整性，波导通常工作在单模状态，此时仅允许基本的 TE_{10} 模式传播。

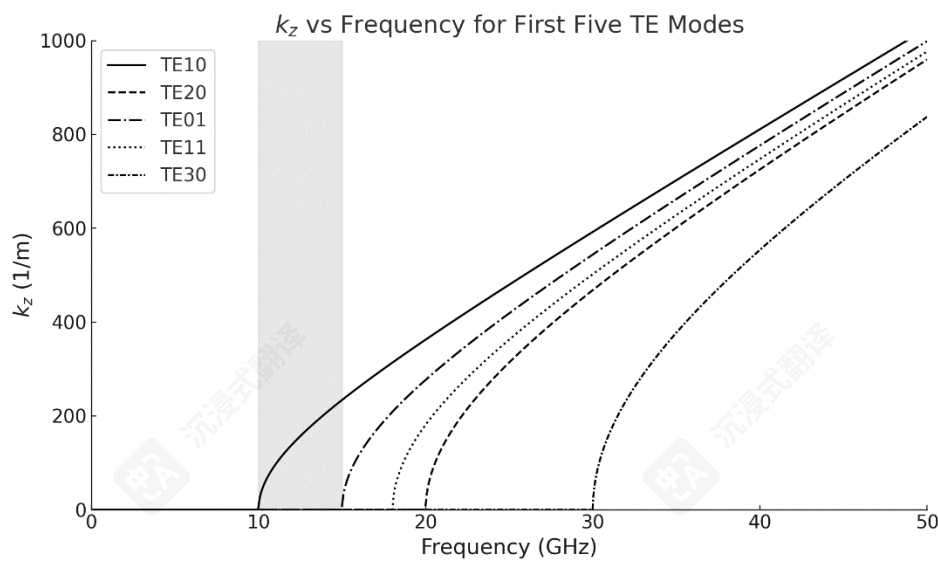


图 . 矩形波导的色散曲线，其中 $a = 1.5 \text{ cm}$ ， $b = 1 \text{ cm}$ 。图中绘制了五个最低阶 TE 模式的曲线。阴影区域表示单模工作频率范围，其中只有 TE_{10} 模式可以传播。

上图显示了矩形金属波导（尺寸为 $a = 1.5 \text{ cm}$ 和 $b = 1 \text{ cm}$ ）中前五个 TE 模式的纵向波数 k_z （即传播常数 β ）随频率的变化关系。每条曲线从其各自的截止频率开始，在那里

$k_z = 0$ ，并且随着频率的增加而增加，表明该模式的波传播的开始和增长。在截止频率以下， k_z 是虚数，对应于衰减（非传播）行为。阴影区域突出了 10 GHz 和第二模式（ TE_{01} ）的截止频率之间的频率范围，在该范围内只有 TE_{10} 模式可以传播——这是单模区域。在此频段内，信号传输避免了模式色散，使其成为高保真通信的理想选择。在此区域之上，高阶模式开始传播，每个模式都有其频率相关的 k_z ，导致多模色散。该图清楚地说明了截止频率和色散是波导行为固有的特性，并强调了在单模状态下操作的实用重要性。